

Banco de problemas de integrales indefinidas

Cálculo Integral

Material para clase

Índice

Indicaciones	2
1. Integración inmediata: regla de la potencia	2
2. Polinomios y combinaciones lineales	2
3. Radicales y potencias fraccionarias	2
4. Simplificación algebraica antes de integrar	2
5. La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos	3
6. Funciones exponenciales	3
7. Trigonómicas inmediatas	3
8. Trigonómicas con identidades elementales	4
9. Sustitución: potencias de una función	4
10. Sustitución con radicales	4
11. Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$	4
12. Sustitución con exponenciales	5
13. Sustitución con funciones trigonométricas	5
14. Formas inversas inmediatas	5
15. Integrales mixtas: identificar el método	5
16. Retos de cierre	6
Temas reservados para una etapa posterior	6
Soluciones detalladas de los ejercicios impares	8

Indicaciones

Determine una primitiva de cada integrando y escriba siempre la constante de integración C . Antes de integrar, simplifique algebraicamente cuando sea conveniente. En los ejercicios de sustitución, identifique explícitamente u y du .

Alcance de este banco. Se incluyen los tipos de integrales indefinidas que pueden trabajarse antes de estudiar integración por partes, fracciones parciales y sustitución trigonométrica. Esas técnicas se dejan fuera deliberadamente para no anticipar temas posteriores.

1. Integración inmediata: regla de la potencia

1. $\int x^7 dx$

5. $\int x^{1/2} dx$

2. $\int x^{12} dx$

6. $\int x^{3/2} dx$

3. $\int x^{-3} dx$

7. $\int x^{-1/2} dx$

4. $\int x^{-5} dx$

8. $\int x^{5/3} dx$

2. Polinomios y combinaciones lineales

1. $\int (3x^2 - 4x + 7) dx$

5. $\int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{4} + 5x \right) dx$

2. $\int (5x^4 - 2x^3 + x - 6) dx$

6. $\int (6x^7 - 5x^5 + 2x^2 - 1) dx$

3. $\int (2x^5 + 7x^2 - 9) dx$

7. $\int \left(\frac{2}{3}x^6 - \frac{5}{2}x^3 + 4 \right) dx$

4. $\int (8 - 3x + 4x^3) dx$

8. $\int (7x^8 - 3x^4 + x^2 - 8x + 11) dx$

3. Radicales y potencias fraccionarias

1. $\int \sqrt{x} dx$

5. $\int (2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x}) dx$

2. $\int \sqrt[3]{x^2} dx$

6. $\int \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x} dx$

3. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

7. $\int \left(\sqrt[4]{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$

8. $\int \frac{x^3 + 2x}{\sqrt{x}} dx$

4. Simplificación algebraica antes de integrar

1. $\int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x} dx$

5. $\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{x} dx$

2. $\int \frac{3x^4 - 2x^2 + 5x}{x^2} dx$

6. $\int \frac{x^5 + x^3 + x}{x^2} dx$

3. $\int \frac{(x+1)^2}{x} dx$

7. $\int \frac{(x-2)(x+3)}{x} dx$

4. $\int \frac{x^4 - 1}{x^2} dx$

8. $\int \frac{x^6 - 2x^3 + x}{x^2} dx$

5. La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

1. $\int \frac{1}{x} dx$

5. $\int \frac{7x^2 + 3}{x} dx$

2. $\int \frac{5}{x} dx$

6. $\int \frac{x^3 - 4}{x} dx$

3. $\int \left(3x^2 + \frac{2}{x}\right) dx$

7. $\int \left(\sqrt{x} + \frac{6}{x}\right) dx$

4. $\int \left(\frac{4}{x} - x^3\right) dx$

8. $\int \frac{2x^4 - x + 5}{x} dx$

6. Funciones exponenciales

1. $\int e^x dx$

5. $\int 2^x dx$

2. $\int e^{3x} dx$

6. $\int 5^{3x} dx$

3. $\int e^{-2x} dx$

7. $\int 3^{-2x} dx$

4. $\int 4e^{5x} dx$

8. $\int (2e^{4x} - 3 \cdot 7^x) dx$

7. Trigonómicas inmediatas

1. $\int \sin x dx$

5. $\int \sec x \tan x dx$

2. $\int \cos x dx$

6. $\int \csc x \cot x dx$

3. $\int \sec^2 x dx$

7. $\int (3 \cos x - 2 \sin x) dx$

4. $\int \csc^2 x dx$

8. $\int (4 \sec^2 x + 5 \csc x \cot x) dx$

8. Trigonómicas con identidades elementales

1. $\int \sin^2 x \, dx$

5. $\int \sin x \cos x \, dx$

2. $\int \cos^2 x \, dx$

6. $\int \sin(2x) \, dx$

3. $\int (1 + \cos 2x) \, dx$

7. $\int \cos(5x) \, dx$

4. $\int (1 - \cos 2x) \, dx$

8. $\int (3 \sin^2 x + 2 \cos^2 x) \, dx$

9. Sustitución: potencias de una función

1. $\int 2x(x^2 + 1)^5 \, dx$

5. $\int x(3x^2 - 1)^8 \, dx$

2. $\int 3x^2(x^3 - 4)^6 \, dx$

6. $\int (6x - 5)(3x^2 - 5x + 2)^3 \, dx$

3. $\int (2x + 1)(x^2 + x + 3)^4 \, dx$

7. $\int x^2(1 - x^3)^5 \, dx$

4. $\int 4x^3(x^4 + 2)^7 \, dx$

8. $\int (5x^4 + 2)(x^5 + 2x - 1)^6 \, dx$

10. Sustitución con radicales

1. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \, dx$

5. $\int (3x^2 - 2)\sqrt{x^3 - 2x + 4} \, dx$

2. $\int \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 5}} \, dx$

6. $\int \frac{4x}{\sqrt[3]{2x^2 + 1}} \, dx$

3. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$

7. $\int x^2 \sqrt[4]{x^3 + 2} \, dx$

4. $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4 + 7}} \, dx$

8. $\int \frac{5x^4}{\sqrt{1 + x^5}} \, dx$

11. Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

1. $\int \frac{2x}{x^2 + 3} \, dx$

5. $\int \frac{6x - 2}{3x^2 - 2x + 9} \, dx$

2. $\int \frac{3x^2}{x^3 + 5} \, dx$

6. $\int \frac{5x^4 + 1}{x^5 + x + 2} \, dx$

3. $\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 4} \, dx$

7. $\int \frac{\cos x}{2 + \sin x} \, dx$

4. $\int \frac{4x^3}{x^4 - 7} \, dx$

8. $\int \frac{e^x}{1 + e^x} \, dx$

12. Sustitución con exponenciales

1. $\int e^x(1 + e^x)^4 dx$

5. $\int \frac{3e^{3x}}{1 + e^{3x}} dx$

2. $\int e^{2x} \sqrt{1 + e^{2x}} dx$

6. $\int e^{4x}(1 - e^{4x})^3 dx$

3. $\int \frac{e^x}{(3 + e^x)^2} dx$

7. $\int \frac{2^x}{1 + 2^x} dx$

4. $\int e^{-x}(2 + e^{-x})^5 dx$

8. $\int 5^x(2 + 5^x)^6 dx$

13. Sustitución con funciones trigonométricas

1. $\int \sin x \cos^4 x dx$

5. $\int \sec x \tan x(3 + \sec x)^5 dx$

2. $\int \cos x \sin^5 x dx$

6. $\int \csc x \cot x(1 + \csc x)^2 dx$

3. $\int \sec^2 x(1 + \tan x)^3 dx$

7. $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$

4. $\int \csc^2 x(2 - \cot x)^4 dx$

8. $\int \frac{\sec^2 x}{2 + \tan x} dx$

14. Formas inversas inmediatas

Estas integrales se resuelven reconociendo las derivadas de funciones trigonométricas inversas, sin utilizar sustitución trigonométrica.

1. $\int \frac{1}{1 + x^2} dx$

5. $\int \frac{1}{1 + 4x^2} dx$

2. $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

6. $\int \frac{1}{\sqrt{16 - 9x^2}} dx$

3. $\int \frac{1}{4 + x^2} dx$

7. $\int \frac{3}{1 + 9x^2} dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}} dx$

8. $\int \frac{2}{\sqrt{25 - 4x^2}} dx$

15. Integrales mixtas: identificar el método

En esta sección no se indica la técnica. Antes de calcular, clasifique cada integral.

1. $\int (4x^3 - 2x + 7) dx$

3. $\int \frac{x}{x^2 + 9} dx$

2. $\int \frac{x^2 + 3x}{x} dx$

4. $\int x^2(x^3 + 4)^7 dx$

5. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

11. $\int \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}} dx$

6. $\int e^{2x}(1 + e^{2x})^3 dx$

12. $\int (x^{3/2} + x^{-1/2}) dx$

7. $\int \cos x(2 + \sin x)^5 dx$

13. $\int 7^{2x} dx$

8. $\int \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x} dx$

14. $\int \frac{4x^3}{2 + x^4} dx$

9. $\int \cos^2 x dx$

15. $\int \sin x \cos^6 x dx$

10. $\int \frac{1}{9 + x^2} dx$

16. $\int \frac{e^x}{4 + e^x} dx$

16. Retos de cierre

1. $\int \frac{x^5 + 2x^3 - x}{x^2} dx$

2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1 + x^3}} dx$

3. $\int \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 10} dx$

4. $\int e^{-3x}(1 + e^{-3x})^7 dx$

5. $\int \frac{\cos(2x)}{3 + \sin(2x)} dx$

6. $\int \frac{1}{16 + 25x^2} dx$

7. $\int \frac{1}{\sqrt{36 - 4x^2}} dx$

8. $\int (2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x) dx$

Temas reservados para una etapa posterior

Para conservar la secuencia del curso, este banco no incluye ejercicios que requieran como método principal:

- integración por partes;
- integración de funciones racionales mediante fracciones parciales;
- sustituciones trigonométricas para radicales del tipo $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$ cuando no sean formas inmediatas;

- técnicas avanzadas para potencias y productos trigonométricos que excedan identidades elementales.

Soluciones detalladas de los ejercicios impares

En cada solución se muestran deliberadamente pasos intermedios: identificación de la forma, simplificación, sustitución cuando procede, ajuste de constantes, integración y regreso a la variable original. Esto permite utilizar el material como guía de exposición en clase.

1. Integración inmediata: regla de la potencia

1. $\int x^7 dx$. Usamos $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, $n \neq -1$. Aquí $n = 7$:

$$\int x^7 dx = \frac{x^{7+1}}{7+1} + C = \frac{x^8}{8} + C.$$

3. $\int x^{-3} dx$. Como $n = -3 \neq -1$:

$$\int x^{-3} dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

5. $\int x^{1/2} dx$:

$$\int x^{1/2} dx = \frac{x^{1/2+1}}{1/2+1} + C = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

7. $\int x^{-1/2} dx$:

$$\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2x^{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$$

2. Polinomios y combinaciones lineales

1. Por linealidad integramos término a término:

$$\begin{aligned} \int (3x^2 - 4x + 7) dx &= 3 \int x^2 dx - 4 \int x dx + 7 \int dx \\ &= 3 \frac{x^3}{3} - 4 \frac{x^2}{2} + 7x + C \\ &= x^3 - 2x^2 + 7x + C. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \int (2x^5 + 7x^2 - 9) dx &= 2 \frac{x^6}{6} + 7 \frac{x^3}{3} - 9x + C \\ &= \frac{x^6}{3} + \frac{7}{3}x^3 - 9x + C. \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{4} + 5x \right) dx &= \frac{1}{2} \frac{x^5}{5} - \frac{3}{4} \frac{x^3}{3} + 5 \frac{x^2}{2} + C \\ &= \frac{x^5}{10} - \frac{x^3}{4} + \frac{5}{2}x^2 + C. \end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{2}{3}x^6 - \frac{5}{2}x^3 + 4 \right) dx &= \frac{2}{3} \frac{x^7}{7} - \frac{5}{2} \frac{x^4}{4} + 4x + C \\ &= \frac{2x^7}{21} - \frac{5x^4}{8} + 4x + C.\end{aligned}$$

3. Radicales y potencias fraccionarias

1. Primero $\sqrt{x} = x^{1/2}$:

$$\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

3. $1/\sqrt{x} = x^{-1/2}$:

$$\int x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} + C = 2\sqrt{x} + C.$$

5. Convertimos radicales a potencias:

$$\begin{aligned}\int (2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x}) dx &= \int (2x^{1/2} + 3x^{1/3}) dx \\ &= 2 \frac{x^{3/2}}{3/2} + 3 \frac{x^{4/3}}{4/3} + C \\ &= \frac{4}{3}x^{3/2} + \frac{9}{4}x^{4/3} + C.\end{aligned}$$

7. $\sqrt[4]{x^3} = x^{3/4}$ y $2/\sqrt{x} = 2x^{-1/2}$:

$$\begin{aligned}\int \left(x^{3/4} + 2x^{-1/2} \right) dx &= \frac{x^{7/4}}{7/4} + 2 \frac{x^{1/2}}{1/2} + C \\ &= \frac{4}{7}x^{7/4} + 4\sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

4. Simplificación algebraica antes de integrar

1. Dividimos cada término entre x :

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x} dx &= \int (x^2 + 2x - 1) dx \\ &= \frac{x^3}{3} + x^2 - x + C.\end{aligned}$$

3. Expandimos $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ y dividimos entre x :

$$\begin{aligned}\int \frac{(x+1)^2}{x} dx &= \int \left(x + 2 + \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + \ln|x| + C.\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{x} dx &= \int (2x^2 + 5x - 3) dx \\ &= \frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 3x + C.\end{aligned}$$

7. Primero $(x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + x - 6}{x} dx &= \int \left(x + 1 - \frac{6}{x} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + x - 6 \ln |x| + C.\end{aligned}$$

5. La forma $1/x$ y logaritmos inmediatos

1. Reconocemos la fórmula especial $\int dx/x = \ln |x| + C$:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

3.

$$\begin{aligned}\int \left(3x^2 + \frac{2}{x} \right) dx &= 3 \int x^2 dx + 2 \int \frac{1}{x} dx \\ &= x^3 + 2 \ln |x| + C.\end{aligned}$$

5. Simplificamos primero:

$$\begin{aligned}\int \frac{7x^2 + 3}{x} dx &= \int \left(7x + \frac{3}{x} \right) dx \\ &= 7 \frac{x^2}{2} + 3 \ln |x| + C.\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}\int \left(\sqrt{x} + \frac{6}{x} \right) dx &= \int x^{1/2} dx + 6 \int \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} + 6 \ln |x| + C.\end{aligned}$$

6. Funciones exponenciales

1. Como $(e^x)' = e^x$, $\int e^x dx = e^x + C$.

3. Para $\int e^{-2x} dx$, hacemos $u = -2x$, $du = -2dx$, $dx = -\frac{1}{2}du$:

$$\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + C = -\frac{1}{2} e^{-2x} + C.$$

5. Usamos $\int a^x dx = a^x / \ln a + C$:

$$\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

7. Sea $u = -2x$, entonces $du = -2dx$:

$$\begin{aligned}\int 3^{-2x} dx &= -\frac{1}{2} \int 3^u du = -\frac{1}{2} \frac{3^u}{\ln 3} + C \\ &= -\frac{3^{-2x}}{2 \ln 3} + C.\end{aligned}$$

7. Trigonómicas inmediatas

1. Como $(\cos x)' = -\sin x$:

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C.$$

3. Como $(\tan x)' = \sec^2 x$:

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C.$$

5. Como $(\sec x)' = \sec x \tan x$:

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C.$$

7. Aplicamos linealidad y las dos fórmulas básicas:

$$\begin{aligned} \int (3 \cos x - 2 \sin x) \, dx &= 3 \sin x - 2(-\cos x) + C \\ &= 3 \sin x + 2 \cos x + C. \end{aligned}$$

8. Trigonómicas con identidades elementales

1. Usamos $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$:

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \, dx &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) + C \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C. \end{aligned}$$

- 3.

$$\begin{aligned} \int (1 + \cos 2x) \, dx &= x + \int \cos 2x \, dx \\ &= x + \frac{1}{2} \sin 2x + C. \end{aligned}$$

5. Podemos usar $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$:

$$\begin{aligned} \int \sin x \cos x \, dx &= \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) + C = -\frac{1}{4} \cos 2x + C. \end{aligned}$$

(Equivalentemente, con $u = \sin x$ se obtiene $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$; ambas primitivas difieren sólo en una constante.)

7. Sea $u = 5x$, $du = 5dx$, $dx = du/5$:

$$\int \cos 5x \, dx = \frac{1}{5} \int \cos u \, du = \frac{1}{5} \sin u + C = \frac{1}{5} \sin 5x + C.$$

9. Sustitución: potencias de una función

1. $\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$. Elegimos la expresión interna:

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx.$$

Entonces

$$\int 2x(x^2 + 1)^5 dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C.$$

3. Sea $u = x^2 + x + 3$. Entonces $du = (2x + 1)dx$:

$$\int (2x + 1)(x^2 + x + 3)^4 dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{(x^2 + x + 3)^5}{5} + C.$$

5. Sea $u = 3x^2 - 1$, $du = 6x dx$, de donde $x dx = du/6$:

$$\begin{aligned} \int x(3x^2 - 1)^8 dx &= \frac{1}{6} \int u^8 du = \frac{1}{6} \frac{u^9}{9} + C \\ &= \frac{(3x^2 - 1)^9}{54} + C. \end{aligned}$$

7. Sea $u = 1 - x^3$, $du = -3x^2 dx$, así $x^2 dx = -du/3$:

$$\int x^2(1 - x^3)^5 dx = -\frac{1}{3} \int u^5 du = -\frac{u^6}{18} + C = -\frac{(1 - x^3)^6}{18} + C.$$

10. Sustitución con radicales

1. Sea $u = x^2 + 4$, $du = 2x dx$, $x dx = du/2$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx &= \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^{1/2}}{1/2} + C = \sqrt{u} + C = \sqrt{x^2 + 4} + C. \end{aligned}$$

3. Sea $u = x^3 + 1$, $du = 3x^2 dx$, $x^2 dx = du/3$:

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \frac{1}{3} \int u^{1/2} du = \frac{1}{3} \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{9} (x^3 + 1)^{3/2} + C.$$

5. Sea $u = x^3 - 2x + 4$. Entonces $du = (3x^2 - 2)dx$:

$$\int (3x^2 - 2) \sqrt{x^3 - 2x + 4} dx = \int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{3} (x^3 - 2x + 4)^{3/2} + C.$$

7. Sea $u = x^3 + 2$, $du = 3x^2 dx$, $x^2 dx = du/3$:

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt[4]{x^3 + 2} dx &= \frac{1}{3} \int u^{1/4} du \\ &= \frac{1}{3} \frac{u^{5/4}}{5/4} + C = \frac{4}{15} (x^3 + 2)^{5/4} + C. \end{aligned}$$

11. Sustitución que conduce a logaritmos: $f'(x)/f(x)$

1. Sea $u = x^2 + 3$, $du = 2x dx$:

$$\int \frac{2x}{x^2 + 3} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(x^2 + 3) + C.$$

Como $x^2 + 3 > 0$, el valor absoluto puede omitirse.

3. Sea $u = x^2 + x + 4$, $du = (2x + 1) dx$:

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 4} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(x^2 + x + 4) + C.$$

5. Sea $u = 3x^2 - 2x + 9$, $du = (6x - 2) dx$:

$$\int \frac{6x - 2}{3x^2 - 2x + 9} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |3x^2 - 2x + 9| + C.$$

7. Sea $u = 2 + \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \frac{\cos x}{2 + \sin x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(2 + \sin x) + C.$$

12. Sustitución con exponenciales

1. Sea $u = 1 + e^x$, $du = e^x dx$:

$$\int e^x (1 + e^x)^4 dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C = \frac{(1 + e^x)^5}{5} + C.$$

3. Sea $u = 3 + e^x$, $du = e^x dx$:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{(3 + e^x)^2} dx &= \int u^{-2} du = \frac{u^{-1}}{-1} + C \\ &= -\frac{1}{u} + C = -\frac{1}{3 + e^x} + C. \end{aligned}$$

5. Sea $u = 1 + e^{3x}$. Entonces $du = 3e^{3x} dx$:

$$\int \frac{3e^{3x}}{1 + e^{3x}} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(1 + e^{3x}) + C.$$

7. Sea $u = 1 + 2^x$. Como $d(2^x) = 2^x \ln 2 dx$,

$$du = 2^x \ln 2 dx, \quad 2^x dx = \frac{du}{\ln 2}.$$

Por tanto

$$\int \frac{2^x}{1 + 2^x} dx = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{du}{u} = \frac{\ln(1 + 2^x)}{\ln 2} + C.$$

13. Sustitución con funciones trigonométricas

1. Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$, así $\sin x dx = -du$:

$$\int \sin x \cos^4 x dx = - \int u^4 du = -\frac{u^5}{5} + C = -\frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

3. Sea $u = 1 + \tan x$, $du = \sec^2 x dx$:

$$\int \sec^2 x (1 + \tan x)^3 dx = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(1 + \tan x)^4}{4} + C.$$

5. Sea $u = 3 + \sec x$, $du = \sec x \tan x dx$:

$$\int \sec x \tan x (3 + \sec x)^5 dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(3 + \sec x)^6}{6} + C.$$

7. Sea $u = 1 + \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |1 + \sin x| + C.$$

14. Formas inversas inmediatas

1. Reconocemos $\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$:

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

3. Llevamos a la forma $\int dx/(a^2 + x^2) = \frac{1}{a} \arctan(x/a) + C$. Aquí $a = 2$:

$$\int \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

5. Escribimos $1 + 4x^2 = 1 + (2x)^2$. Sea $u = 2x$, $du = 2dx$, $dx = du/2$:

$$\int \frac{dx}{1+4x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2} \arctan u + C = \frac{1}{2} \arctan(2x) + C.$$

7. Sea $u = 3x$, $du = 3dx$. El numerador ya es $3dx$:

$$\int \frac{3}{1+9x^2} dx = \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C = \arctan(3x) + C.$$

15. Integrales mixtas: ejercicios impares

1. Es un polinomio; integramos término a término:

$$\int (4x^3 - 2x + 7) dx = x^4 - x^2 + 7x + C.$$

3. Sea $u = x^2 + 9$, $du = 2x dx$, $x dx = du/2$:

$$\int \frac{x}{x^2+9} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) + C.$$

5. Sea $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \sqrt{u} + C = \sqrt{x^2 + 1} + C.$$

7. Sea $u = 2 + \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \cos x (2 + \sin x)^5 dx = \int u^5 du = \frac{(2 + \sin x)^6}{6} + C.$$

9. Usamos $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$:

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

11. Forma $\int dx/\sqrt{a^2 - x^2} = \arcsin(x/a) + C$, con $a = 5$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{5}\right) + C.$$

13. Usamos $\int a^{kx} dx = a^{kx}/(k \ln a) + C$:

$$\int 7^{2x} dx = \frac{7^{2x}}{2 \ln 7} + C.$$

15. Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$:

$$\int \sin x \cos^6 x dx = - \int u^6 du = -\frac{u^7}{7} + C = -\frac{\cos^7 x}{7} + C.$$

16. Retos de cierre: ejercicios impares

1. Simplificamos antes de integrar:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5 + 2x^3 - x}{x^2} dx &= \int \left(x^3 + 2x - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \frac{x^4}{4} + x^2 - \ln|x| + C. \end{aligned}$$

3. Observamos que la derivada del denominador es exactamente el numerador. Sea

$$u = x^2 - 3x + 10, \quad du = (2x - 3)dx.$$

Entonces

$$\int \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 10} dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln(x^2 - 3x + 10) + C.$$

(El trinomio es siempre positivo porque su discriminante es $9 - 40 = -31 < 0$ y el coeficiente principal es positivo.)

5. Sea $u = 3 + \sin(2x)$. Por la regla de la cadena,

$$du = 2 \cos(2x) dx, \quad \cos(2x) dx = \frac{1}{2} du.$$

Así,

$$\int \frac{\cos(2x)}{3 + \sin(2x)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln(3 + \sin 2x) + C.$$

7. Factorizamos el radicando:

$$\sqrt{36 - 4x^2} = \sqrt{4(9 - x^2)} = 2\sqrt{9 - x^2}.$$

Por tanto

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{36 - 4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}} \\ &= \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C.\end{aligned}$$